द्विपद प्रमेय: सूत्र-पत्र

1. मूल सूत्र

प्रमेय:

$$(x+y)^n = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r x^{n-r} y^r$$

पदों की संख्या: $n+1$
द्विपद गुणांकों का योग: $\sum {}^nC_r = 2^n$
गुणांकों का योग: चर $= 1$
सममिति: ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$
पास्कल: ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$
बराबर: ${}^nC_x = {}^nC_y \Rightarrow x = y$ या $x+y=n$
अनुपात:

$$\frac{{}^nC_r}{{}^nC_{r-1}} = \frac{n-r+1}{r}$$

2. पद

सामान्य पद: $T_{r+1} = {}^nC_r x^{n-r} y^r$
अन्त से k वाँ पद: T_{n-k+2}
क्रमागत पद:

$$\frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{n-r+1}{r} \cdot \frac{y}{x}$$

मध्य पद (n सम): $T_{\frac{n}{2}+1}$
मध्य पद (n विषम):

$$T_{\frac{n+1}{2}},\ T_{\frac{n+3}{2}}$$

महत्तम द्विपद गुणांक: ${}^nC_{n/2}$ या ${}^nC_{(n\pm1)/2}$
महत्तम पद: $p = \dfrac{n+1}{1+|a/b|}$; $T_{[p]+1}$ (p पूर्णांक: T_p, T_{p+1})
T_k महत्तम पद हो: $k-1 < p < k$

3. बहुपद

सामान्य पद:

$$\frac{n!}{r_1! \cdots r_k!} x_1^{r_1} \cdots x_k^{r_k}$$

प्रतिबन्ध: $r_1 + \cdots + r_k = n$
असमान पद: ${}^{n+k-1}C_{k-1}$

4. शेषफल व भाग

$a^n - b^n$, $a-b$ से विभाज्य (सभी n)
$a^n - b^n$, $a+b$ से विभाज्य (n सम)
$a^n + b^n$, $a+b$ से विभाज्य (n विषम)
d^2 से: $(1+kd)^n \equiv 1+nkd$
$R = I + f,\ G = (a-\sqrt{b})^n$: $0 < G < 1 \Rightarrow I = R + G - 1$

$$RG = (a^2 - b)^n$$

5. श्रेणियों के योग

सम घातों के गुणांक:

$$\frac{f(1)+f(-1)}{2}$$

विषम घातों के गुणांक:

$$\frac{f(1)-f(-1)}{2}$$

आंशिक योग (एकान्तर):

$$\sum_{r=0}^{k} (-1)^r {}^nC_r = (-1)^k {}^{n-1}C_k$$

हॉकी स्टिक:

$$\sum_{k=r}^{m} {}^kC_r = {}^{m+1}C_{r+1}$$

r हटाना: $r\,{}^nC_r = n\,{}^{n-1}C_{r-1}$

$$\sum r\,{}^nC_r = n2^{n-1}$$

$$\sum r^2\,{}^nC_r = n(n+1)2^{n-2}$$

समाकलन:

$$\sum \frac{{}^nC_r}{r+1} = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}$$

$$\frac{{}^nC_r}{r+1} = \frac{{}^{n+1}C_{r+1}}{n+1}$$

योग प्रतिरूप:

$$\sum {}^nC_r\,{}^mC_{k-r} = {}^{n+m}C_k$$

अन्तर प्रतिरूप:

$$\sum {}^nC_r\,{}^mC_{r+k} = {}^{n+m}C_{n+k}$$

$$\sum ({}^nC_r)^2 = {}^{2n}C_n$$

GP:

$$(1+x)^m + \cdots + x^m = (1+x)^{m+1} - x^{m+1}$$

6. किसी भी घातांक व श्रेणियाँ

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \ldots$$

$$(1-x)^{-n} = 1 + nx + \frac{n(n+1)}{2!}x^2 + \ldots$$

$(1-x)^{-n}$ में x^r का गुणांक: ${}^{n+r-1}C_r$
$(1+x)^{-n}$ में x^r का गुणांक: $(-1)^r {}^{n+r-1}C_r$
मान्यता: $|x| < 1$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots$$

छोटे x के लिए $(1+x)^n \approx 1 + nx$